

2025 年普通高等学校招生全国统一考试上海数学试卷

(考试时间 120 分钟, 满分 150 分)

一、填空题(本大题共 12 题, 第 1~6 题每题 4 分, 第 7~12 题每题 5 分, 共 54 分. 考生应在答题纸的相应位置直接填写结果)

1. 已知全集 $U = \{x | 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$, 集合 $A = \{x | 2 \leq x < 4, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $\bar{A} =$ _____.

2. 不等式 $\frac{x-1}{x-3} < 0$ 的解集为_____.

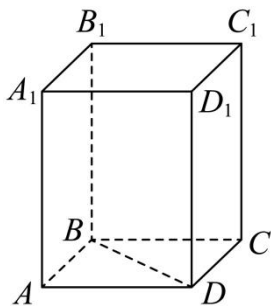
3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -3$, 公差 $d = 2$, 则该数列的前 6 项和为_____.

4. 在二项式 $(2x-1)^5$ 的展开式中, x^3 的系数为_____.

5. 函数 $y = \cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的值域为_____.

6. 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$, 则期望 $E[X] =$ _____.

7. 如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $BD = 4\sqrt{2}$, $DB_1 = 9$, 则该正四棱柱的体积为_____.



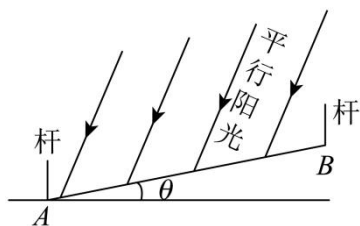
8. 设 $a, b > 0, a + \frac{1}{b} = 1$, 则 $b + \frac{1}{a}$ 的最小值为_____.

9. 4 个家长和 2 个儿童去爬山, 6 个人需要排成一条队列, 要求队列的头和尾均是家长, 则不同的排列个数有_____种.

10. 已知复数 z 满足 $z^2 = (\bar{z})^2, |z| \leq 1$, 则 $|z - 2 - 3i|$ 的最小值是_____.

11. 小申同学观察发现, 生活中有些时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米的垂直于水平面放置的杆子, 与斜面的接触点分别为 A 、 B , 它们在阳光的照射下呈现出影子, 阳光可视为平行光: 其中一根杆子的影子在水平面上, 长度为 0.4 米; 另一根杆子的影子完全在斜面上, 长度为 0.45 米. 则斜面

的底角 $\theta =$ _____. (结果用角度制表示, 精确到 0.01°)



$$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

12. 已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) + f(\vec{b} \cdot \vec{c}) + f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$, 则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ 可的取值范围是_____.

二、选择题 (本大题共 4 题, 第 13、14 题每题 4 分, 第 15、16 题每题 5 分, 共 18 分. 每题有且仅有一个正确选项, 考生应在答题纸的相应位置, 将代表正确选项的小方格涂黑.)

13. 已知事件 A, B 相互独立, 事件 A 发生的概率为 $P(A) = \frac{1}{2}$, 事件 B 发生的概率为 $P(B) = \frac{1}{2}$, 则事件 $A \cap B$ 发生的概率 $P(A \cap B)$ 为 ()

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 0

14. 设 $a > 0, s \in \mathbf{R}$. 下列各项中, 能推出 $a^s > a$ 的一项是 ()

- A. $a > 1$, 且 $s > 0$ B. $a > 1$, 且 $s < 0$
C. $0 < a < 1$, 且 $s > 0$ D. $0 < a < 1$, 且 $s < 0$

15. 已知 $A(0,1), B(1,2)$, C 在 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1 (x \geq 1, y \geq 0)$ 上, 则 $\triangle ABC$ 的面积 ()

- A. 有最大值, 但没有最小值 B. 没有最大值, 但有最小值
C. 既有最大值, 也有最小值 D. 既没有最大值, 也没有最小值

16. 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n = 10n - 9$, $b_n = 2^n$, $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$. 若对任意的 $\lambda \in [0, 1]$, a_n, b_n, c_n 的值均能构成三角形, 则满足条件的正整数 n 有 ()

- A. 4 个 B. 3 个 C. 1 个 D. 无数个

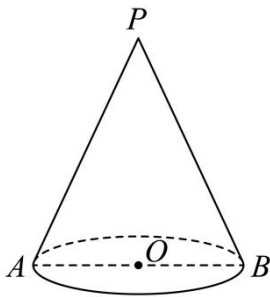
三、解答题 (本大题共 5 题, 第 17-19 题每题 14 分, 第 20-21 题每题 18 分, 共 78 分. 解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤.)

17. 2024 年东京奥运会, 中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌. 以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩记录 (单位: 秒), 数据按照升序排列.

206.78	207.46	207.95	209.34	209.35
210.68	213.73	214.84	216.93	216.93

- (1) 求这组数据的极差与中位数；
- (2) 从这 10 个数据中任选 3 个，求恰有 2 个数据在 211 以上的概率；
- (3) 若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $y = -0.311x + \hat{b}$ ，年份 x 的平均数为 2006，预测 2028 年冠军队的成绩（精确到 0.01 秒）。

18. 如图， P 是圆锥的顶点， O 是底面圆心， AB 是底面直径，且 $AB = 2$ 。



- (1) 若直线 PA 与圆锥底面的所成角为 $\frac{\pi}{3}$ ，求圆锥的侧面积；
- (2) 已知 Q 是母线 PA 的中点，点 C 、 D 在底面圆周上，且弧 AC 的长为 $\frac{\pi}{3}$ ， $CD \parallel AB$ 。设点 M 在线段 OC 上，证明：直线 $QM \parallel$ 平面 PBD 。

19. 已知 $f(x) = x^2 - (m+2)x + m \ln x, m \in \mathbf{R}$ 。

- (1) 若 $f(1) = 0$ ，求不等式 $f(x) \leq x^2 - 1$ 的解集；
- (2) 若函数 $y = f(x)$ 满足在 $(0, +\infty)$ 上存在极大值，求 m 的取值范围；

20. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$ ， $M(0, m) (m > 0)$ ， A 是 Γ 的右顶点。

- (1) 若 Γ 的焦点 $(2, 0)$ ，求离心率 e ；
- (2) 若 $a = 4$ ，且 Γ 上存在一点 P ，满足 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$ ，求 m ；
- (3) 已知 AM 的中垂线 l 的斜率为 2， l 与 Γ 交于 C 、 D 两点， $\angle CMD$ 为钝角，求 a 的取值范围。

21. 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ 。对于正实数 a ，定义集合 $M_a = \{x \mid f(x+a) = f(x)\}$ 。

- (1) 若 $f(x) = \sin x$ ，判断 $\frac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 中的元素，请说明理由；

(2) 若 $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x \geq 0 \end{cases}$, $M_a \neq \emptyset$, 求 a 的取值范围;

(3) 若 $y = f(x)$ 是偶函数, 当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = 1 - x$, 且对任意 $a \in (0, 2)$, 均有 $M_a \subseteq M_2$. 写出 $y = f(x)$, $x \in (1, 2)$ 解析式, 并证明: 对任意实数 c , 函数 $y = f(x) - c$ 在 $[-3, 3]$ 上至多有 9 个零点.